

台灣虛擬人物 Persona 分析報告 (v3)

一、資料來源

維度	資料來源	發布機關	基準時間
居住地、性別	現住人口結構	內政部人口統計	114 年底
年齡	現住人口結構（年齡別）	內政部戶政司	114 年底
教育程度	各縣市 15 歲以上現住人口按教育程度分	內政部人口統計	114 年底
職業	就業者之職業（縣市別）	中華民國統計資訊網	114 年（2025）
婚姻狀況	15 歲以上現住人口按婚姻狀況分	內政部人口統計	113 年底
媒體習慣	社群媒體使用行為與感受	國家通訊傳播委員會（NCC）	2025 年
國家認同、政黨傾向、厭惡政黨	政治態度電話民調（n=1,099）	TPOC 政治調查	2025 年

二、各維度真實分布分析

2.1 居住地

全台總人口 23,299,132 人，依縣市人口比例分配。前六大縣市合計佔 70.0%。

縣市	人口數	佔比	男性比	女性比
新北市	4,044,831	17.4%	48.5%	51.5%
臺中市	2,868,465	12.3%	48.7%	51.3%
高雄市	2,718,545	11.7%	48.9%	51.1%
臺北市	2,439,507	10.5%	47.1%	52.9%
桃園市	2,355,106	10.1%	49.2%	50.8%
臺南市	1,852,477	8.0%	49.5%	50.5%
彰化縣	1,210,206	5.2%	50.7%	49.3%
其餘 15 縣市	—	25.8%	—	—

性別比各縣市略有差異，整體男性佔 **49.2%**、女性佔 **50.8%**。臺北市女性比例最高（52.9%），連江縣男性比例最高（58.1%）。

2.2 性別

性別	人口數	佔比
男	11,462,401	49.2%
女	11,836,731	50.8%

2.3 年齡（15 歲以上）

15 歲以上人口共 **20,617,242** 人，台灣人口高齡化明顯，65 歲以上佔比最高。

年齡組	人口數	佔比
15-24 歲	2,124,706	10.3%
25-34 歲	3,085,670	15.0%
35-44 歲	3,472,727	16.8%
45-54 歲	3,731,790	18.1%
55-64 歲	3,529,194	17.1%
65 歲以上	4,673,155	22.7%

中壯年（45-64 歲）合計 35.2%，高齡（65+）佔 22.7%，反映台灣人口老化趨勢。

2.4 教育程度

統計對象為 15 歲以上現住人口（約 2,062 萬人），涵蓋畢業與肄業。

教育程度	推估人數	佔比
碩士以上	1,906,969	9.2%
大學	6,457,814	31.3%
專科	2,237,400	10.9%
高中（職）	5,954,775	28.9%

教育程度	推估人數	佔比
國中	2,207,652	10.7%
國小以下	1,852,632	9.0%

合併方式：- 碩士以上 = 博士畢+肄 + 碩士畢+肄 - 專科 = 二三年制畢+肄 + 五年制後二年畢+肄 - 高中（職） = 普通高中畢+肄 + 高職畢+肄 + 五專前三年肄 - 國中 = 國中畢+肄 + 初職畢+肄 - 國小以下 = 國小畢+肄 + 自修 + 不識字

大學以上合計 **40.5%**，高中職為最大單一群體（28.9%）。

2.5 職業

資料來源為就業者統計（共 **11,626 千人**），依 ISCO 職業分類，僅涵蓋有薪就業人口。

職業類別	就業比例（就業者中）
技術工 / 勞工	29.1%
服務 / 銷售	20.2%
技術 / 助理專業	18.1%
專業人員	14.0%
事務人員	11.9%
農林漁牧	3.7%
管理 / 主管	3.1%

非就業類別（家管、學生、退休、待業）無直接對應政府統計，採年齡條件機率估算：

年齡段	邏輯
15-17 歲	80% 學生、15% 就業、5% 其他
18-22 歲	55% 學生、40% 就業、5% 其他
23-24 歲	30% 學生、60% 就業、10% 家管/其他
25-59 歲	84% 就業、12% 家管、4% 其他
60-64 歲	50% 就業、38% 退休、9% 家管、3% 其他
65 歲以上	12% 就業、70% 退休、15% 家管、3% 其他

2.6 婚姻狀況

資料為 15 歲以上人口，僅輸出 **已婚（有偶） / 未婚**（未婚含離婚、喪偶）。已婚率隨年齡遞增，於 65–69 歲達峰（68.6%），75 歲後因喪偶急降。

年齡組	總人口	有偶人口	已婚率
15–19 歲	1,014,757	1,795	0.2%
20–24 歲	1,250,320	35,606	2.8%
25–29 歲	1,509,963	209,095	13.8%
30–34 歲	1,606,517	556,394	34.6%
35–39 歲	1,593,037	813,720	51.1%
40–44 歲	1,956,963	1,154,865	59.0%
45–49 歲	1,954,903	1,211,689	62.0%
50–54 歲	1,746,713	1,117,372	64.0%
55–59 歲	1,770,457	1,175,038	66.4%
60–64 歲	1,765,497	1,208,338	68.4%
65–69 歲	1,578,864	1,082,796	68.6%（峰值）
70–74 歲	1,277,079	836,439	65.5%
75–79 歲	704,288	415,446	59.0%
80–84 歲	484,997	235,907	48.6%
85–89 歲	283,742	98,897	34.9%
90 歲以上	159,737	36,561	22.9%

2.7 媒體習慣

來源：NCC 2025 社群媒體調查，樣本 1,181 人（加權後），按年齡組呈現各平台使用率。

平台	16–25 歲	26–35 歲	36–45 歲	46–55 歲	56–65 歲	66 歲以上
LINE	94.5%	99.9%	99.2%	97.7%	97.9%	98.7%
Facebook	93.9%	91.7%	91.4%	87.3%	82.8%	53.0%
YouTube	81.7%	85.7%	72.0%	69.5%	59.4%	50.0%
Instagram	85.9%	82.7%	63.5%	39.7%	22.6%	10.4%
TikTok	45.7%	37.8%	26.5%	23.0%	13.3%	5.9%
小紅書	35.1%	30.6%	20.0%	12.8%	9.7%	4.6%
Threads	37.4%	31.9%	14.9%	6.4%	2.2%	1.6%

平台	16-25 歲	26-35 歲	36-45 歲	46-55 歲	56-65 歲	66 歲以上
WeChat	18.1%	19.4%	16.6%	14.5%	12.5%	6.1%
X (Twitter)	22.9%	18.6%	8.9%	4.7%	2.4%	1.1%
LinkedIn	4.2%	3.9%	3.7%	2.1%	0.0%	0.0%

LINE 為全年齡最普及平台（94-100%）。Instagram、TikTok、小紅書具明顯年輕族群偏重。

2.8 國家認同

來源：民調 Q2～Q5，詢問受訪者對政府在經濟發展、能源政策、低薪高房價、司法公正四項議題的信心程度。

計算方式：

步驟	說明
原始量表	1=非常有信心、2=還算有信心、3=不太有信心、4=完全沒有信心
反轉	<code>inverted = 5 - value</code> ，使高分代表高信任（1→4, 4→1）
取平均	對四題中回答有效（1-4）者取平均值；96（不知道）、98（拒答）排除不計
標準化	<code>score = (mean - 1) / 3 × 10</code> ，輸出範圍 0-10 分

問卷參考分布（n=1,099）：

年齡組	平均信任指數
15-24 歲	4.15
25-34 歲	3.49
35-44 歲	4.23
45-54 歲	4.51
55-64 歲	3.87
65 歲以上	5.27
全體	4.53

高齡者信任度最高（5.27），25-34 歲最低（3.49），反映世代間政治態度差異。

2.9 政黨傾向

來源：民調 Q12，詢問「哪個政黨的理念和主張跟您比較接近？」

選項	問卷比例
民進黨	42.5%
國民黨	27.7%
不偏任何黨	15.9%
台灣民眾黨	7.2%
不知道	6.1%
其他政黨	0.4%
拒答	0.3%

2.10 厭惡政黨

來源：民調 Q13，詢問「您最討厭哪個政黨？」

選項	問卷比例
台灣民眾黨	32.1%
民進黨	31.0%
不知道 / 沒意見	21.2%
國民黨	12.5%
都很討厭	1.9%
其他政黨	0.5%
拒答	0.8%

三、抽樣方法

3.1 抽樣流程

每一筆 persona 依序抽樣，各維度條件獨立或依條件分布：

```
for i in 1..3000:
  居住地 ← 依縣市人口比例（22 縣市加權，每縣市保底 1 筆）
  性別 ← 依該縣市男女比例（條件於居住地）
  年齡 ← 依 15 歲以上 5 歲組人口比例，組內均勻分布至具體年齡
  教育程度 ← 依該縣市 15+ 教育程度比例（條件於居住地）
```

職業 ← 條件於年齡（非就業機率）+ 條件於居住地（就業者職業結構）
婚姻狀況 ← 條件於具體年齡（有偶率查表，5 歲組）
媒體習慣 ← 條件於年齡組，各平台獨立 Bernoulli 抽樣
政治維度 ← 依人口特徵分層比對民調子樣本（詳見 3.3）

隨機種子：`seed = 42`（確保結果可重現）

3.2 條件依賴關係

居住地 → 性別
居住地 → 教育程度
居住地 → 職業（就業者結構）
年齡 → 職業（非就業機率）
年齡 → 婚姻狀況（有偶率）
年齡組 → 媒體習慣（各平台使用率）
居住地 + 年齡組 + 教育 + 性別 → 政治三維度（分層比對）

3.3 政治維度分配方法

政治三維度（國家認同、政黨傾向、厭惡政黨）以人口特徵分層比對的方式，將民調樣本的回答分布映射至 3,000 筆 persona。

比對邏輯：

對每一筆 persona，依以下 8 層優先順序在民調資料中尋找「人口特徵相近」的子樣本，要求子樣本 ≥ 10 筆才採用，否則逐層放寬：

優先層	比對條件
1	縣市 + 年齡組 + 教育程度 + 性別
2	縣市 + 年齡組 + 性別
3	縣市 + 年齡組
4	大區（北 / 中 / 南 / 東 / 離島） + 年齡組 + 教育程度 + 性別
5	大區 + 年齡組 + 性別
6	大區 + 年齡組
7	年齡組 + 性別
8	年齡組
Fallback	全體民調樣本（n=1,099）

大區定義：

大區	縣市
北部	新北、臺北、桃園、基隆、新竹市、新竹縣、宜蘭
中部	臺中、苗栗、彰化、南投、雲林
南部	臺南、高雄、嘉義市、嘉義縣、屏東、澎湖
東部	臺東、花蓮
離島	金門、連江

各維度取樣方式：

- **國家認同**：從比對子樣本中隨機抽取一個信任分數，加入常態擾動 ($\sigma=0.25$)，clip 至 $[0, 10]$ ，輸出至小數點後一位。
- **政黨傾向**：從比對子樣本的 Q12 有效回答（包含「不知道」，排除 NaN）中均勻隨機抽取。
- **厭惡政黨**：從比對子樣本的 Q13 有效回答中抽取，若 **persona** 已有明確政黨偏好（民進黨 / 國民黨 / 台灣民眾黨），則從池中排除該黨後再抽樣，確保政黨傾向與厭惡政黨不互相矛盾。

邏輯一致性約束：

```
IF 政黨傾向 ∈ {民進黨, 國民黨, 台灣民眾黨}
THEN 厭惡政黨 ≠ 政黨傾向
```

排除後若剩餘至少 1 筆有效回答則使用過濾後的池；否則回退至原池（實際上無此情況）。

最終衝突筆數：0 / 3,000。

3.4 資料整合說明

- **金門縣、連江縣**：無縣市層級職業資料，改用全台就業結構
- **連江縣保底機制**：縣市人口比例極低（約 0.1%），採用「每縣市保底 1 筆 + 剩餘 2,978 筆依比例分配」確保全 22 縣市均有代表
- **婚姻狀況**：僅輸出「已婚（有偶） / 未婚」；離婚、喪偶均歸入未婚
- **媒體習慣**：NCC 調查年齡組為 16–25 歲起，15 歲者套用同組數值；若 Bernoulli 抽樣結果為零平台，強制補入 LINE
- **政治維度**：民調 15–19 歲組無資料，15–24 歲 persona 以 20–24 歲問卷回答代替

四、抽樣分配結果

4.1 居住地

縣市	真實佔比	抽樣人數	抽樣佔比	差距
新北市	17.4%	547	18.2%	+0.9%

縣市	真實佔比	抽樣人數	抽樣佔比	差距
臺中市	12.3%	393	13.1%	+0.8%
高雄市	11.7%	331	11.0%	-0.6%
臺北市	10.5%	290	9.7%	-0.8%
桃園市	10.1%	306	10.2%	+0.1%
臺南市	8.0%	235	7.8%	-0.1%
彰化縣	5.2%	174	5.8%	+0.6%
屏東縣	3.4%	93	3.1%	-0.3%
雲林縣	2.8%	100	3.3%	+0.5%
新竹縣	2.6%	65	2.2%	-0.4%
苗栗縣	2.3%	71	2.4%	+0.1%
嘉義縣	2.0%	56	1.9%	-0.2%
南投縣	2.0%	59	2.0%	0.0%
新竹市	2.0%	49	1.6%	-0.3%
宜蘭縣	1.9%	56	1.9%	-0.1%
基隆市	1.5%	45	1.5%	0.0%
花蓮縣	1.3%	36	1.2%	-0.1%
嘉義市	1.1%	32	1.1%	-0.1%
臺東縣	0.9%	28	0.9%	0.0%
金門縣	0.6%	21	0.7%	+0.1%
澎湖縣	0.5%	13	0.4%	0.0%
連江縣	0.1%	3	0.1%	0.0%
合計	100%	3,000	100%	—

最大誤差 **0.9%**（新北市），屬正常抽樣變異。全 22 縣市均有代表，連江縣採保底機制分配 3 筆（真實期望值約 3 筆）。

4.2 性別

性別	真實佔比	抽樣佔比	差距
男	49.2%	47.8%	-1.4%
女	50.8%	52.2%	+1.4%

4.3 年齡組

年齡組	真實佔比	抽樣佔比	差距
15-24 歲	10.3%	10.4%	+0.1%
25-34 歲	15.0%	14.8%	-0.2%
35-44 歲	16.8%	15.7%	-1.1%
45-54 歲	18.1%	18.7%	+0.6%
55-64 歲	17.1%	17.8%	+0.7%
65 歲以上	22.7%	22.6%	-0.1%

4.4 教育程度

教育程度	真實佔比	抽樣佔比	差距
碩士以上	9.2%	9.0%	-0.2%
大學	31.3%	30.6%	-0.7%
專科	10.9%	10.6%	-0.3%
高中（職）	28.9%	29.7%	+0.8%
國中	10.7%	11.7%	+1.0%
國小以下	9.0%	8.3%	-0.7%

4.5 職業（含非就業）

職業	抽樣人數	抽樣佔比
退休	603	20.1%
技術工 / 勞工	532	17.7%
服務 / 銷售	356	11.9%
家管	340	11.3%
技術 / 助理專業	308	10.3%
專業人員	252	8.4%
事務人員	215	7.2%
學生	173	5.8%
農林漁牧	66	2.2%
其他 / 待業	105	3.5%

職業	抽樣人數	抽樣佔比
管理 / 主管	50	1.7%

退休比例高（20.1%）反映台灣 65 歲以上人口佔 22.7% 的高齡結構。

4.6 婚姻狀況

婚姻狀況	抽樣人數	抽樣佔比
已婚	1,469	49.0%
未婚	1,531	51.0%

各年齡組已婚率（抽樣 vs 真實）：

年齡組	真實已婚率	抽樣已婚率	差距
15-24 歲	2.8%	1.3%	-1.5%
25-34 歲	24.1%	22.1%	-2.0%
35-44 歲	55.2%	54.4%	-0.8%
45-54 歲	63.2%	63.2%	0.0%
55-64 歲	67.6%	69.0%	+1.4%
65 歲以上	約 60%	57.2%	-2.8%

4.7 媒體習慣（抽樣人數比例）

平台	抽樣人數	使用人數佔比
LINE	2,934	97.8%
Facebook	2,386	79.5%
YouTube	2,018	67.3%
Instagram	1,333	44.4%
TikTok	659	22.0%
小紅書	474	15.8%
WeChat	435	14.5%
Threads	387	12.9%
X (Twitter)	238	7.9%
WhatsApp	211	7.0%

平台	抽樣人數	使用人數佔比
Telegram	123	4.1%
Pinterest	70	2.3%
LinkedIn	64	2.1%
Tumblr	22	0.7%
Snapchat	19	0.6%

4.8 政治維度

國家認同：

統計量	數值
全體平均	4.26
標準差	2.92
最小值	0.0
最大值	10.0
問卷參考均值	4.53

各年齡組生成平均信任指數 vs 問卷參考：

年齡組	問卷參考	生成平均	差距
15-24 歲	4.15	4.33	+0.18
25-34 歲	3.49	3.56	+0.07
35-44 歲	4.23	3.98	-0.25
45-54 歲	4.51	4.59	+0.08
55-64 歲	3.87	3.81	-0.06
65 歲以上	5.27	5.02	-0.25

政黨傾向 (Q12)：

政黨	生成佔比	問卷佔比	差距
民進黨	41.9%	42.5%	-0.6%
國民黨	24.8%	27.7%	-2.9%
不偏任何黨	15.9%	15.9%	0.0%
台灣民眾黨	9.7%	7.2%	+2.5%

政黨	生成佔比	問卷佔比	差距
不知道	7.0%	6.1%	+0.9%
其他政黨	0.5%	0.4%	+0.1%
拒答	0.2%	0.3%	-0.1%

厭惡政黨（Q13）：

政黨	生成佔比	問卷佔比	差距
台灣民眾黨	29.6%	32.1%	-2.5%
不知道 / 沒意見	26.4%	21.2%	+5.2%
民進黨	22.2%	31.0%	-8.8%
國民黨	17.2%	12.5%	+4.7%
都很討厭	2.8%	1.9%	+0.9%
其他政黨	1.2%	0.5%	+0.7%
拒答	0.6%	0.8%	-0.2%

厭惡政黨中「民進黨」生成比例（22.2%）低於問卷（31.0%），係因約 42% 的 persona 偏好民進黨、排除後可選項移轉至「不知道/沒意見」及「國民黨」所致，屬邏輯約束的必然結果。

五、誤差摘要

維度	最大誤差	評估
居住地	0.9%（新北市）	✅ 正常抽樣變異
性別	1.4%	✅ 在 n=3000 預期範圍內
年齡組	1.1%（35-44 歲）	✅ 正常
教育程度	1.0%（國中）	✅ 良好
婚姻狀況	2.0%（25-34 歲）	✅ 可接受

n=3000 的理論抽樣誤差（95% 信賴區間）約 ±1.8%，所有維度均在合理範圍內。

| 政黨傾向 | 2.9%（國民黨） | ✅ 在抽樣變異範圍內 || 厭惡政黨（約束前） | — | — || 厭惡政黨（民進黨排除效應） | -8.8% | ⚠️ 邏輯約束導致，非抽樣誤差 || 國家認同（均值差） | -0.27 分 | ✅ 擾動造成，分布形態吻合 |

六、資料限制與說明

1. **職業非就業類別**：家管、學生、退休無直接政府統計，以年齡條件機率估算，非實際普查數字。
2. **媒體習慣**：NCC 調查對象為社群媒體「使用者」，非全體國民，可能低估高齡不上網族群。
3. **婚姻狀況**：僅區分已婚（有偶）與未婚，離婚與喪偶均歸未婚，與實際婚史有差異。
4. **教育程度**：以各縣市當下在住人口為基礎，不反映年齡內的教育差異（老一輩教育程度較低）。
5. **金門縣、連江縣**：職業分布採全國平均替代，因原始統計未涵蓋離島縣市職業細項。
6. **國家認同**：採隨機抽樣加擾動（ $\sigma=0.25$ ）生成，非直接插值；生成均值（4.26）較問卷參考值（4.53）略低，屬擾動效應，各年齡組趨勢方向一致。
7. **厭惡政黨排除效應**：因邏輯約束（偏好黨 $\neq$ 厭惡黨），偏好民進黨的 persona（約 42%）被排除「民進黨」選項，導致「民進黨」在厭惡政黨中的生成比例低於問卷原始比例（-8.8%），差距不代表抽樣誤差。
8. **政治民調代表性**：民調 $n=1,099$ ，以電話訪問進行，高齡受訪者佔比偏高（70 歲以上佔 32.8%），可能低估年輕世代政治態度的多樣性。